ACTIVITÉ 2

Comment freine une voiture ?

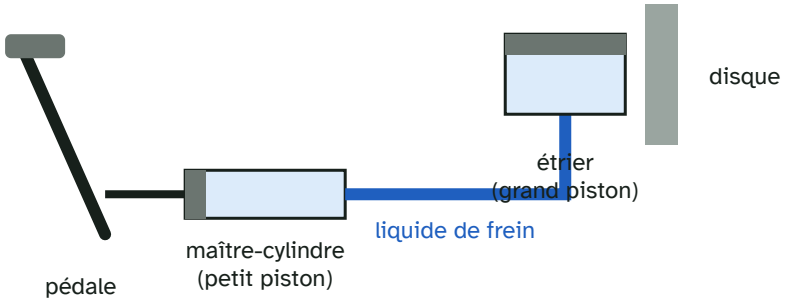
Objectif : découvrir qu'un liquide transmet la pression et permet de multiplier une force.

30 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avec le pied, le conducteur appuie avec une force d'environ 200 N. Pourtant, les plaquettes serrent le disque avec une force bien plus grande. Comment est-ce possible ?



Le circuit de freinage hydraulique (schéma simplifié).

Document : la pédale pousse le petit piston du maître-cylindre (surface 2 cm²). Le liquide de frein transmet la pression jusqu'au grand piston de l'étrier (surface 20 cm²), qui pousse les plaquettes contre le disque.

1 Quel liquide transmet la poussée de la pédale jusqu'à l'étrier ? APP

Le liquide de frein.

2 La force sur le petit piston vaut 200 N. Calcule la pression du liquide en N/cm². RÉA

200 ÷ 2 = 100 N/cm².

3 La pression est la même dans tout le liquide. Calcule la force exercée par le grand piston (20 cm²). RÉA

100 × 20 = 2 000 N.

4 Par combien la force a-t-elle été multipliée ? Compare avec le rapport des surfaces. ANA

Par 10 ; c'est le rapport des surfaces 20 ÷ 2.

5 Pourquoi une bulle d'air dans le circuit rend-elle le freinage dangereux ? VAL

L'air se comprime : la pédale s'enfonce sans transmettre la pression aux plaquettes.

6 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le circuit multiplie la force du pied. COM

Le liquide transmet la même pression du petit piston au grand piston. Le grand piston étant 10 fois plus grand, la force est 10 fois plus grande.